

O33 — Farmakoterapie v dětství

Kostra: „dítě není malý dospělý“ → ADME odlišnosti → dávka a léková forma → **tři specifické nežádoucí účinky**

Novorozenec = od narození do **28. dne života**. Z hlediska farmakoterapie **extrémně nehomogenní skupina**, vyžadující **výpočet dávky na konkrétní dítě**. ⚠ Dítě samo spolupracovat nemůže — compliance je minimální.

⚠ „Dítě není malý dospělý.“ Řekni to jako první — je to celá teze odpovědi.

Absorpce

Cesta	Zvláštnost
Enterální	obtížně predikovatelná — pomalejší evakuace žaludku, vyšší (zásaditější) pH , méně žlučových kyselin, pomalejší peristaltika
Intramuskulární	patologické stavy vedou u novorozence k centralizaci oběhu → zhoršené vstřebávání
Rektální	dobré vstřebávání, ale nepredikovatelný odchod stolice
Endotracheální	při KPR (adrenalin) , surfaktant, kortikosteroidy
Transdermální	⚠ nevhodná — slabý kožní kryt → riziko významné systémové absorpce

Distribuce, metabolismus, exkrece

Novorozenec má celkovou tělesnou vodu **75 % tělesné hmotnosti** → ↑ distribuční objem pro hydrofilní léčiva, ↓ pro lipofilní. Výrazně snížená vazebná kapacita — nižší albumin i kyselý α_1 -glykoprotein → vyšší volná frakce.

Fáze metabolismu	Zralost
I. fáze (oxidace, redukce)	funguje už prenatálně ; donošený novorozenec má 50–70 % kapacity dospělého
II. fáze (konjugace)	⚠ vyzrává pomaleji — hodnot dospělého až po 2 letech

⚠ **Nízká aktivita UDP-glukuronyltransferáz** → uplatní se jiné konjugáčnické mechanismy → vznikají jiné metabolity s jinou aktivitou.

Exkrece: glomerulární filtrace dosáhne hodnot dospělého **během poloviny 2. roku života**; nedonošené děti mají výrazně snížené tubulární funkce. Enzymy střevní mukózy dozrávají také až v prvních 2 letech.

Dávka a léková forma

⚠ **Pozor na lékovou formu** — hořká, špatně aplikovatelná nebo **vyvolávající stud**. Vhodné sirupy, suspenze, chuťově korigované přípravky. Intramuskulární injekce do *m. quadriceps femoris*.

Dosis pro infantibus podle českého lékopisu: dávka pro dítě = dávka pro dospělého × povrch těla [m²] / 1,73

⚠ Tři specifické nežádoucí účinky — nejděčnější část otázky

Syndrom	Po čem	Projev
Reyův syndrom	kyselina acetylsalicylová	jaterní encefalopatie nasedající na virózu; zvracení, delirium, křeče, nitrolební hypertenze — může vést ke smrti
Gray baby syndrom	chloramfenikol	u (nedonošených) novorozenců; šedá barva kůže, hypotenze, hypoperfuze orgánů, kolaps, šok
Poruchy zubů a kostí	tetracykliny	ukládají se do kostí a interferují s jejich růstem ; poškození zubní skloviny

Pro tebe jako budoucí zubařku je **tetracyklinové postižení skloviny** otázka, kterou bys měla umět i mimo farmakologii.

O34 — Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

Kostrá: kdo je senior a proč je jiný → **ADME s konkrétními léčivy** → snížená receptorová senzitivita → principy a kritéria

Senior = pacient starší 65 let. Změny v důsledku **involuce orgánů a úbytku adaptačních schopností**, vliv **průvodních onemocnění** → **polypragmazie**, často **horší compliance** a obtíže s manuálními a kognitivními funkcemi.

Absorpce: vzestup žaludečního pH (hypochlorhydrie až achlorhydrie) · **pokles resorpční plochy** · **zhoršené prokrvení splachniku** · snížená motilita žaludku

⚠ Distribuce — nejlepší část odpovědi, má konkrétní léčiva

Změna	Důsledek	Příklady
Pokles celkové tělesné vody	↓ V_d → ↑ plazmatické koncentrace hydrofilních léčiv	digoxin , kyselina acetylsalicylová
Zvýšení tělesného tuku	↑ V_d lipofilních látek → prodloužení poločasu	benzodiazepiny , metoprolol
Hypoalbuminemie	vyšší volná frakce	perorální antidiabetika, NSAID , warfarin

Tohle je jádro odpovědi: u seniora se **hydrofilní léčiva koncentrují** a **lipofilní se hromadí a déle působí**. Obojí zvyšuje riziko předávkování, ale **jiným mechanismem**.

Eliminace: snížení metabolické aktivity jater — **zpomalení I. i II. fáze**; snížení průtoku ledvinami, snížená tubulární sekrece a ⚠ **pokles GF až o 50 %**, a to **bez retence dusíkatých látek** (*kreatinin může být normální!*).

Farmakodynamika: snížení receptorové senzitivity — pokles denzity receptorů, zpomalení transdukce.

⚠ **Zvýšená vnímavost k benzodiazepinům, morfinu, warfarinu a ACE inhibitorům.**

Obecné principy: zvážit **nutnost medikace** a alternativu · **zamezit polypragmazií** · vhodné lékové formy · **edukace pacienta** · vyvarovat se léčiv s potenciálem závažných NÚ · **kontrolovat léčbu** a aktivně pátrat po vedlejších účincích

⚠ **Jmenuj propracované systémy: Beersova kritéria · START · STOPP**

Ukazuje to, že víš, že jde o **systematizovaný problém**, ne jen o opatrnost.

O35 — Biologická léčba

⚠ **Tahle otázka není v podrobné Obecce ani ve vypracovaných otázkách** — je z obecných znalostí. **Ověř si ji proti přednášce.**

Kostrá: definice a čím se liší od malé molekuly → rozdělení → **názvosloví -mab** → biosimilars → přínosy → **rizika a screening před zahájením**

Biologické léčivo = léčivá látka **produkovaná živým organismem** nebo z něj získaná. Typicky velká složitá bílkovina, vyráběná **rekombinantní DNA technologií** nebo **hybridomovou technologií**.

	Malá molekula	Biologikum
Velikost	stovky Da	tisíce až ~150 000 Da
Výroba	chemická syntéza	živé buňky
Podání	často perorálně	⚠ prakticky vždy parenterálně
Imunogenita	nízká	významná
Kopie	generikum = identické	biosimilar = vysoce podobné

⚠ **Klasická past:** léčiva s koncovkou **-tinib** (imatinib, erlotinib) jsou **malé molekuly, ne biologika**. „Cílená léčba“ a „biologická léčba“ **nejsou totéž**.

Rozdělení: **monoklonální protilátky -mab** · **fúzní proteiny -cept** (etanercept) · rekombinantní **hormony** (inzulin, somatropin) a **enzymy -áza** · **interferony** a **interleukiny -kin** · **kolonie stimulující faktory -stim** (filgrastim) · **erythropoetiny -poetin** · **vakcíny** a **imunoglobuliny** · **pokročilé terapie (CAR-T, genová terapie)**

Názvosloví monoklonálních protilátek

prefix + cíl + zdroj + **-mab**

Cíl		Zdroj	
-tu(m)-	nádor	-o-	myší
-li(m)-	imunitní systém	-xi-	chimérická
-ci(r)-	kardiovaskulární	-zu-	humanizovaná
-ne(r)-	nervový systém	-u-	plně humánní

Rozbor: ri-tu-xi-mab (nádor, chimérická, anti-CD20) · tras-tu-zu-mab (nádor, humanizovaná, anti-HER2) · inf-li-xi-mab a ada-li-mu-mab (imunitní, anti-TNF-α)

Mnemotechnika: o → xi → zu → u = myš → chiméra → humanizovaná → humánní. **Čím dál od „o“, tím lidštější a tím méně imunogenní.**

Biosimilars

Biologický přípravek vysoce podobný referenčnímu, bez klinicky významných rozdílů v kvalitě, bezpečnosti a účinnosti.

⚠ **Nejsou to generika** — molekula je velká, vyrábí ji živá buňka a vzniká nevyhnutelná **mikroheterogenita** (glykosylace); liší se i dvě šarže téhož originálu.

Registrace vyžaduje srovnávací přístup: analytické srovnání (základ a nejcitlivější část) → neklinické → klinické (farmakokinetika a imunogenita).

⚠ **Sledovatelnost:** vždy zaznamenat **obchodní název a číslo šarže**, ne jen účinnou látku.

Přínosy a rizika

Přínosy: vysoká cílová specifita · účinnost tam, kde konvenční léčba selhává (RA, IBD, psoriáza, RS, těžké astma, onkologie) · ovlivnění průběhu nemoci, ne jen symptomů · dlouhý poločas → méně časté podávání

Riziko	Podstata
Imunogenita	tvorba protilátek proti léčivu → ztráta účinnosti ; nižší u humánních než chimérických
Infekce	⚠ prakticky nejdůležitější — imunosuprese, oportunní infekce
Reaktivace latentní TBC a HBV	zejména anti-TNF , rituximab → screening povinný
Reakce na podání	infuzní reakce, anafylaxe
Syndrom z uvolnění cytokinů	CAR-T, bispecifické protilátky
Kardiotoxicita	trastuzumab ; anti-TNF kontraindikovány u srdečního selhání
irAE	checkpoint inhibitory — kolitida, hepatitida, tyreoiditida

⚠ Před zahájením biologické léčby — vždy

Screening latentní TBC (IGRA nebo Mantoux + RTG hrudníku) · **screening HBV, HCV, HIV** · vyloučit aktivní infekci · doplnit očkování před zahájením — ⚠ živé vakcíny jsou během léčby kontraindikované

Zástupci podle cíle: infliximab, adalimumab → TNF-α · rituximab → CD20 · trastuzumab → HER2 · bevacizumab → VEGF · tocilizumab → receptor IL-6 · omalizumab → IgE (těžké astma) · denosumab → RANKL (osteoporóza) · nivolumab, pembrolizumab → PD-1 · ipilimumab → CTLA-4